LAPORAN PERANCANGAN SISTEM PAKAR DIAGNOSA SPESIALIS JIWA

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan mental merupakan salah satu pilar utama dalam kesejahteraan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Berdasarkan fenomena di masyarakat, gangguan psikologis seperti ansietas (kecemasan berlebih), harga diri rendah kronis, hingga sindrom ketidakberdayaan (*learned helplessness*) semakin sering dijumpai akibat tingginya tekanan sosial, akademik, dan profesional. Sayangnya, penanganan dini terhadap kondisi kejiwaan ini seringkali terhambat oleh beberapa faktor, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat, stigma negatif terhadap penderita gangguan mental, hingga keterbatasan akses dan tingginya biaya konsultasi dengan tenaga ahli profesional (psikiater atau psikolog).

Keterlambatan dalam melakukan *screening* atau deteksi dini dapat menyebabkan gangguan psikologis ringan berkembang menjadi fase kronis yang lebih sulit ditangani dan sangat mengganggu fungsi eksekutif kognitif pasien. Dalam situasi ini, intervensi teknologi informasi, khususnya di bidang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), menawarkan peluang besar untuk memberikan solusi awal yang dapat diakses oleh siapa saja secara cepat dan efisien. Salah satu cabang AI yang sangat relevan untuk memodelkan proses diagnosa medis ini adalah Sistem Pakar (*Expert System*).

Sistem pakar dirancang untuk menduplikasi kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia. Dalam konteks diagnosa spesialis jiwa, penentuan penyakit sangat bergantung pada identifikasi gejala-gejala klinis atau keluhan spesifik yang dialami pasien. Oleh karena itu, pendekatan *data-driven* menggunakan metode inferensi *Forward Chaining* (Runut Maju) menjadi sangat ideal. Algoritma ini memungkinkan sistem untuk mengumpulkan fakta-fakta berupa gejala terlebih dahulu, kemudian menelusurinya menggunakan teknik *Depth-First Search* (DFS) untuk mencocokkan fakta tersebut dengan basis pengetahuan (*knowledge base*) secara mendalam dan terstruktur.

Lebih lanjut, diagnosa kejiwaan jarang sekali memiliki kepastian mutlak (100%), melainkan bersifat probabilistik karena satu gejala dapat mengindikasikan beberapa kondisi yang berbeda. Untuk mengakomodasi tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) ini, sistem perlu diintegrasikan dengan metode *Certainty Factor* (CF). Metode ini mampu mengkalkulasi bobot keyakinan dari beberapa gejala yang dialami pasien secara bersamaan, sehingga sistem dapat memberikan hasil akhir berupa persentase probabilitas penyakit.

Berdasarkan permasalahan dan peluang teknologi tersebut, penelitian dan perancangan "Sistem Pakar Diagnosa Spesialis Jiwa" ini dilakukan. Sistem ini tidak bertujuan untuk menggantikan peran profesional medis secara penuh, melainkan dirancang sebagai alat *screening* awal (*early warning system*) yang cerdas, cepat, dan terukur, sehingga pengguna dapat mengetahui indikasi kondisi kejiwaan mereka beserta persentase keyakinannya sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan medis lebih lanjut.

II. AKUISISI PENGETAHUAN (KNOWLEDGE ACQUISITION)

Akuisisi pengetahuan merupakan tahapan rekayasa pengetahuan (*knowledge engineering*) di mana tim pengembang mengekstrak, mengumpulkan, dan memvalidasi keahlian pemecahan masalah dari sumber manusia (pakar) maupun literatur untuk ditransformasikan ke dalam basis pengetahuan (*knowledge base*) komputer.

Pada perancangan Sistem Pakar Diagnosa Spesialis Jiwa ini, proses akuisisi pengetahuan dilakukan secara langsung melalui ekstraksi kepakaran dari seorang narasumber utama (*Lead Expert*) yang memiliki otoritas dan legitimasi tinggi di bidang keperawatan jiwa dan kesehatan mental.

A. PROFIL PAKAR UTAMA

Kepakaran dalam sistem ini didasarkan pada pengetahuan Prof. Iyus Yosep, S.Kp., M.Si., M.Sc., Ph.D., seorang klinisi dan akademisi senior dengan dedikasi lebih dari 31 tahun di bidang keperawatan jiwa. Pemilihan beliau sebagai pakar utama didasarkan pada kredibilitas akademis dan pengalaman klinis yang sangat kuat, dengan rincian profil sebagai berikut:

- **Otoritas Akademik dan Klinis:** Beliau merupakan Guru Besar di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang mengampu mata kuliah *Advance Theory* dan *Advance Practice Mental Health*. Sejak 2023, beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Inovasi Keperawatan dan Teknologi UNPAD.
- **Latar Belakang Pendidikan:** Memiliki rekam jejak pendidikan internasional yang relevan, mencakup penyelesaian S3 (*Mental Health Nursing*) di University Malaysia Sarawak (2020), S2 (*Public Health Nursing*) di University of Sunderland, Inggris (2013), serta S2 Psikologi Perkembangan di Universitas Padjadjaran (2008).
- **Kompetensi Diagnostik dan Pengukuran Global:** Memiliki keahlian mendalam dalam menganalisis hubungan sebab-akibat menggunakan pendekatan pohon masalah (*problem tree*). Beliau juga menguasai instrumen psikometrik *gold standard* internasional, seperti PANSS dan BPRS untuk indikasi psikotik, PHQ-9 dan BDI-II untuk tingkat depresi, serta instrumen GAD-7 yang secara langsung relevan dengan identifikasi gangguan ansietas dalam sistem ini.
- **Validasi Ilmiah:** Pengetahuan yang diberikan telah teruji secara ilmiah, dibuktikan dengan metrik penelitian berkinerja tinggi (H-Index Scopus: 12) serta kontribusinya dalam penyusunan literatur rujukan utama seperti buku "Psikososial dalam Keperawatan Jiwa" (2023) dan "Advance Theory in Mental Health Nursing" (2024).

B. TRANSFORMASI PENGETAHUAN KE DALAM SISTEM

Pengetahuan kognitif dan intuisi klinis dari Prof. Iyus Yosep kemudian diterjemahkan oleh *knowledge engineer* (tim pengembang) yaitu Farhan, Ratu dan Syafa ke dalam struktur data yang dapat diproses oleh mesin inferensi. Proses transformasi ini mencakup dua elemen utama:

1. **Pemetaan Aturan (*Rule Formulation*):** Pemahaman pakar mengenai indikator gawat darurat psikiatrik dan gejala klinis (seperti kelumpuhan analisis, napas pendek, atau evaluasi diri negatif) dipecah menjadi premis-premis tunggal. Premis ini kemudian disusun menggunakan

logika relasional IF-THEN untuk membangun *Rule Base* dari setiap kondisi penyakit (Ansietas, Harga Diri Rendah Kronis, dan Ketidakberdayaan).

2. **Kuantifikasi Keyakinan Pakar (Penentuan Nilai CF):** Karena satu gejala klinis dapat memiliki tingkat urgensi atau signifikansi yang berbeda terhadap suatu penyakit, setiap gejala yang diekstrak diberikan bobot *Certainty Factor* (CF) langsung oleh pakar. Rentang nilai CF ini merepresentasikan tingkat keyakinan (contoh: CF 0.98 untuk gejala "Kesulitan membuat keputusan" pada Ketidakberdayaan). Angka ini menjadi parameter fundamental yang digunakan oleh algoritma kalkulasi sistem untuk menghitung persentase akhir dari diagnosa pengguna.

Melalui metodologi akuisisi ini, setiap pendekatan asuhan keperawatan dan hasil *screening* yang dikeluarkan oleh sistem dipastikan telah merepresentasikan standar evaluasi klinis yang ketat.

III. KNOWLEDGE BASE

Basis pengetahuan (*Knowledge Base*) merupakan komponen inti dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta, konsep, teori, dan aturan heuristik yang diperoleh dari pakar. Dalam penelitian ini, basis pengetahuan dibangun berdasarkan hasil ekstraksi kepakaran Prof. Iyus Yosep mengenai indikator klinis gangguan kejiwaan.

Basis pengetahuan ini disusun menggunakan representasi pengetahuan berbasis aturan (*Rule-Based Reasoning*) yang menghubungkan antara premis (Gejala/Fakta) dengan konklusi (Penyakit/Diagnosa) beserta bobot keyakinannya (*Certainty Factor*). Data dalam basis pengetahuan ini dibagi menjadi tiga struktur utama, yaitu Tabel Data Penyakit, Tabel Data Gejala, dan Basis Aturan (*Rule Base*).

A. TABEL DATA PENYAKIT DAN SOLUSI

Tabel ini berisi daftar klasifikasi gangguan kejiwaan yang dapat didiagnosa oleh sistem, beserta rekomendasi awal atau asuhan keperawatan yang disarankan oleh pakar.

PENYAKIT ATAU KESALAHAN YANG TERJADI		
KODE	Diagnosa / Status Model	Rekomendasi Sistem (Output Enhancer)
P01	ANSIETAS	teknik relaksasi
P02	KETIDAKBERDAYAAN	mengembangkan harapan positif (afirmasi positif)
P03	GANGGUAN CITRA TUBUH	memberikan dukungan psikososial melalui komunikasi terapeutik untuk membantu pasien menerima perubahan tubuhnya secara bertahap
P04	HARGA DIRI RENDAH SITUASIONAL	Membantu mengembangkan kembali harga diri positif melalui melalui kegiatan positif

B. TABEL DATA GEJALA DN NILAI CF PAKAR

Gejala klinis yang dialami pasien dipetakan ke dalam kode unik (G). Setiap gejala memiliki bobot *Certainty Factor* (CF) dari pakar yang merepresentasikan tingkat keyakinan bahwa gejala tersebut adalah indikator kuat dari suatu penyakit. Nilai CF berada pada rentang 0 hingga 1.0.

Kode	Nama Gejala (Indikator Analisis)	CF Pakar	Penjelasan Teknis (Rationale)
G01	Sering napas pendek	0.9	Aktivasi sistem saraf simpatis menyebabkan hiperventilasi atau ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan usaha bernapas.
G02	Nadi dan tekanan darah naik	0.95	Pelepasan hormon stres (adrenalin/kortisol) memicu respons *fight-or-flight*, yang meningkatkan kerja jantung dan kontraksi pembuluh darah.
G03	Mulut kering	0.9	Pengalihan cairan tubuh dan penurunan produksi kelenjar ludah akibat dominasi sistem saraf simpatis saat kondisi tertekan.
G04	Anoreksia	0.91	Penekanan pusat lapar di hipotalamus dan perlambatan motilitas lambung akibat stres kronis atau gangguan emosional.
G09	sakit kepala	0.92	Ketegangan otot (tension headache) di area leher dan kepala serta perubahan aliran darah kranial akibat kontraksi otot yang berkepanjangan.
G10	sulit tidur	0.96	Hiperarousal pada sistem saraf pusat yang menghambat transisi otak ke fase istirahat (fase REM/NREM) akibat pikiran intrusif.
G11	berkeringat	0.98	Respons termoregulasi tubuh terhadap peningkatan metabolisme dan aktivitas kelenjar keringat ekrin yang dipicu oleh stres.
G12	Mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi.	0.92	Persepsi kognitif terhadap *external locus of control*, di mana individu merasa faktor luar lebih berkuasa daripada usaha pribadi.
G13	Mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu	0.99	Manifestasi dari anhedonia atau hilangnya energi psikis (avolisi) yang menghambat inisiasi aktivitas produktif.

G14	Mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya.	0.98	Penurunan efikasi diri (self-efficacy) akibat distorsi kognitif yang memicu perasaan tidak berdaya terhadap tanggung jawab rutin.
G15	Mengungkapkan keragu-raguan terhadap penampilan peran.	0.96	Terjadi konflik peran (*role conflict*) akibat persepsi diri yang merasa tidak mampu lagi memenuhi ekspektasi sosial atau standar internal dalam keluarga maupun pekerjaan.
G16	Mengatakan ketidakmampuan perawatan diri	0.93	Manifestasi klinis dari defisit perawatan diri (*self-care deficit*) yang berakar dari hilangnya motivasi intrinsik atau penurunan energi psikis (avolisi).
G17	menunjukan prilaku ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan diri	0.91	Perilaku pasif yang menunjukkan tanda keputusasaan (*hopelessness*); individu meyakini bahwa upaya mencari informasi baru tidak akan mengubah hasil atau kondisinya.
G18	Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat diberikan kesempatan	0.93	Adanya ambivalensi ekstrem atau ketakutan terhadap konsekuensi kesalahan, sehingga individu memilih untuk menarik diri sepenuhnya dari proses pengambilan keputusan.
G19	Enggan mengungkapkan perasaan sebenarnya	0.99	Mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) berupa isolasi afek guna melindungi diri dari kerentanan emosional atau penilaian negatif dari orang lain.
G20	Ketergantungan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan iritabilitas, ketidaksukaan, marah dan rasa bersalah.	0.98	Respon regresi emosional; munculnya kemarahan yang diarahkan ke dalam (*inner-directed anger*) karena individu merasa kehilangan kemandirian dan kontrol diri.
G21	gagal mempertahakan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika mendapat perlawanan	0.98	Indikasi harga diri rendah situasional; individu menganggap opininya tidak memiliki validitas atau nilai sehingga mudah menyerah saat mendapat perlawanan.
G22	Hilangnya bagian tubuh	1	Gangguan citra tubuh (*body image disturbance*) yang bersifat permanen akibat hilangnya integritas struktur anatomi secara fisik.
G23	Perubahan anggota tubuh baik bentuk maupun fungsi	1	Adaptasi maladaptif terhadap perubahan biomekanik atau estetika tubuh yang memaksa otak untuk mereorganisasi skema citra diri yang baru.

G24	Menyembunyikan atau memamerkan bagian tubuh yang terganggu	0.96	Upaya kompensasi untuk mengatasi kecemasan sosial atau bentuk pencarian validasi terhadap area tubuh yang dianggap terganggu atau cacat.
G25	Menolak melihat bagian tubuh	0.99	Respon penyangkalan (*denial*) yang intens terhadap realitas fisik yang dianggap traumatik, menjijikkan, atau tidak sesuai dengan konsep diri ideal.
G26	Menolak menyentuh bagian tubuh	0.98	Adanya perasaan "asing" terhadap tubuh sendiri (*depersonalisasi*) yang menghambat proses integrasi sensorik dan pemulihan psikologis pasca-trauma.
G27	Aktifitas sosial menurun.	0.95	Mekanisme isolasi sosial sebagai bentuk proteksi diri untuk menghindari stimulasi eksternal yang dianggap mengancam atau memalukan.
G28	Mengungkapkan rasa malu/bersalah	0.98	Manifestasi dari introyeksi negatif, di mana individu mengadopsi standar eksternal yang tidak realistis dan merasa gagal mencapainya secara moral.
G30	Mengungkapkan hal-hal yang negatif tentang diri (misalnya, ketidakberdayaan dan ketidakbergunaan)	1	Indikator kunci harga diri rendah kronis; merupakan konfirmasi verbal terhadap skema diri yang rusak dan perasaan tidak berharga.
G31	Kesulitan dalam membuat keputusan	0.98	Gangguan pada fungsi eksekutif kognitif akibat beban emosional yang terlalu berat, menyebabkan kelumpuhan analisis (*analysis paralysis*).
G32	mengungkapkan / menjelek jelekan diri	0.98	Bentuk hukuman diri (*self-punishment*) secara verbal untuk memvalidasi keyakinan internal bahwa dirinya adalah penyebab kegagalan.
G33	mengungkapkan hal hal yang negatif tentang diri	0.90	Penggunaan filter mental yang mendistorsi persepsi, sehingga individu hanya mampu fokus pada kekurangan tanpa mengakui kelebihan yang ada.
G34	kejadian menyalahkan diri secara episodi terhadap permasalahan hidup yang sebelumnya mempunyai evaluasi diri positif	1	Distorsi kognitif berupa *overgeneralization*, di mana satu kegagalan di masa lalu dianggap sebagai kepastian pola kegagalan di masa depan.
G35	Kesulitan dalam membuat keputusan	0.98	Redudansi teknis yang memperkuat adanya hambatan pada lobus frontal dalam memproses pilihan akibat kecemasan situasional yang tinggi.